2012 年普通高等学校招生全国统一考试

2012 年四川卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设集合 $A=\{a,b\}$，$B=\{b,c,d\}$，则 $A\cup B=$（ ）

A. $\{b\}$
B. $\{b,c,d\}$
C. $\{a,c,d\}$
D. $\{a,b,c,d\}$

【答案】**D**

【解析】
并集中的元素是两个集合中所有不重复的元素，因此 $A\cup B=\{a,b,c,d\}$，故选 D.

2. $(1+x)^7$ 的展开式中 x^2 的系数是（ ）

A. 21　　B. 28　　C. 35　　D. 42

【答案】**A**

【解析】
二项式展开式中 x^2 的项为 $C_7^2x^2$，所以 x^2 的系数为 $C_7^2=21$，故选 A.

3. 交通管理部门为了解机动车驾驶员（简称驾驶员）对某新法规的知晓情况，对甲，乙，丙，丁四个社区做分层抽样调查. 假设四个社区驾驶员的总人数为 N，其中甲社区有驾驶员 96 人. 若在甲，乙，丙，丁四个社区抽取驾驶员的人数分别为 12、21、25、43，则这四个社区驾驶员的总人数 N 为（ ）

A. 101　　B. 808　　C. 1212　　D. 2012

【答案】**B**

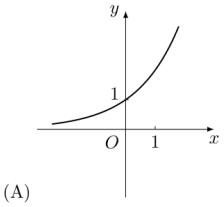
【解析】
分层抽样时各层的抽样比相同. 甲社区的抽样比为 $\frac{12}{96}=\frac{1}{8}$，所以四个社区的总抽样比也是 $\frac{1}{8}$. 因此

$$N=8(12+21+25+43)=8\times 101=808$$

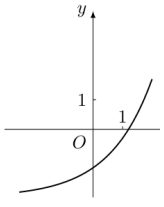
故选 B.

4. 函数 $y=a^x-a$（$a>0$，且 $a\neq 1$）的图象可能是（ ）

A.　　B.



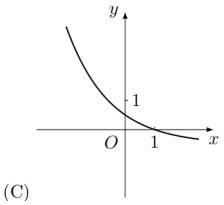
(A)



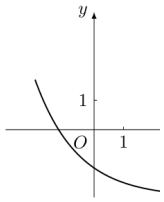
(B)

C.

D.



(C)



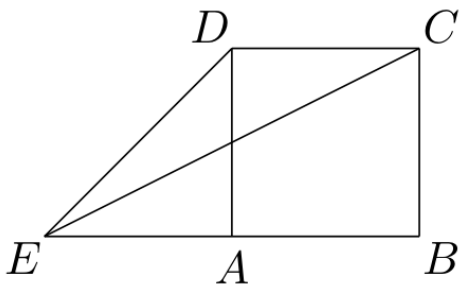
(D)

【答案】C

【解析】

函数图象恒过点 $(1,0)$，且 $y(0)=1-a$. 当 $a>1$ 时，函数单调递增，且 $y(0)<0$；当 $0<a<1$ 时，函数单调递减，且 $y(0)>0$，并且当 $x\to+\infty$ 时 $y\to-a<0$. 对照四个图象，只有 C 同时满足恒过 $(1,0)$、与 y 轴交点在 x 轴上方且递减，故选 C.

5. 如图，正方形 $ABCD$ 的边长为 1，延长 BA 至 E，使 $AE=1$，连接 EC，ED，则 $\sin\angle CED=$（ ）



A. $\frac{3\sqrt{10}}{10}$

B. $\frac{\sqrt{10}}{10}$

C. $\frac{\sqrt{5}}{10}$

D. $\frac{\sqrt{5}}{15}$

【答案】B

【解析】

取正方形边长为 1，建立平面直角坐标系，令 $A(0,0)$，$B(1,0)$，$C(1,1)$，$D(0,1)$，则 $E(-1,0)$. 于是 $EC=\sqrt{2^2+1^2}=\sqrt{5}$，$ED=\sqrt{1^2+1^2}=\sqrt{2}$，$CD=1$. 由余弦定理，

$$\cos\angle CED=\frac{EC^2+ED^2-CD^2}{2EC\cdot ED}=\frac{5+2-1}{2\sqrt{5}\sqrt{2}}=\frac{3}{\sqrt{10}}$$

因此

$$\sin\angle CED=\sqrt{1-\cos^2\angle CED}=\sqrt{1-\frac{9}{10}}=\frac{\sqrt{10}}{10}$$

故选 B.

6. 下列命题正确的是（ ）

A. 若两条直线和同一个平面所成的角相等，则这两条直线平行
B. 若一个平面内有三个点到另一个平面的距离相等，则这两个平面平行
C. 若一条直线平行于两个相交平面，则这条直线与这两个平面的交线平行
D. 若两个平面都垂直于第三个平面，则这两个平面平行

【答案】C

【解析】
选项 A 不成立. 例如在平面 $z=0$ 内取 x 轴和 y 轴，两条直线与该平面所成的角都为 0，但它们不平行.

选项 B 不成立. 取两个平面为 $\pi_1: z=0$ 与 $\pi_2: y=1$，在 π_1 内取三点 $(0,0,0)$、$(1,0,0)$、$(2,0,0)$. 三点到 π_2 的距离都为 1，而 π_1 与 π_2 相交，故不平行.

选项 D 不成立. 平面 $x=0$ 与平面 $y=0$ 都垂直于平面 $z=0$，但前两个平面相交于 z 轴，故不平行.

对于选项 C，设直线的方向向量为 $\boldsymbol{v}$. 直线平行于两个相交平面，说明 $\boldsymbol{v}$ 同时属于这两个平面的方向空间；两个方向空间的交集正是两平面交线的方向空间. 因而该直线与两平面的交线平行. 故选 C.

7. 设 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 都是非零向量. 下列四个条件中，使 $\frac{\boldsymbol{a}}{|\boldsymbol{a}|}=\frac{\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{b}|}$ 成立的充分条件是（ ）

A. $|\boldsymbol{a}|=|\boldsymbol{b}|$ 且 $\boldsymbol{a}parallelbold(b)$
B. $\boldsymbol{a}=-\boldsymbol{b}$
C. $\boldsymbol{a}parallelbold(b)$
D. $\boldsymbol{a}=2\boldsymbol{b}$

【答案】D

【解析】
由于 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 均为非零向量，若 $\boldsymbol{a}=2\boldsymbol{b}$，则 $|\boldsymbol{a}|=2|\boldsymbol{b}|$，从而

$$\frac{\boldsymbol{a}}{|\boldsymbol{a}|}=\frac{2\boldsymbol{b}}{2|\boldsymbol{b}|}=\frac{\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{b}|}$$

选项 A 中平行向量可能反向，选项 B 中两向量反向，选项 C 中平行向量也可能反向，均不能保证单位向量相等. 故选 D.

8. 若变量 x，y 满足约束条件 $begin\{cases\}x-y\geq -3,\backslash x+2y\leq 12,\backslash 2x+y\leq 12,\backslash x\geq 0,\backslash y\geq 0,end\{cases\}$ 则 $z=3x+4y$ 的最大值是（ ）

A. 12　　B. 26　　C. 28　　D. 33

【答案】C

【解析】
由 $xgeq0$、$ygeq0$，可在第一象限内考察边界. 直线 $x-y=-3$ 与 $x=0$ 交于 $(0,3)$，与 $x+2y=12$ 交于 $(2,5)$. 直线 $x+2y=12$ 与 $2x+y=12$ 交于 $(4,4)$，而 $2x+y=12$ 与 $y=0$ 交于 $(6,0)$. 再加上原点，约束区域的顶点为 $(0,0)$，$(0,3)$，$(2,5)$，$(4,4)$，$(6,0)$.

线性目标函数在有界多边形上的最大值必在顶点取得. 逐点代入 $z=3x+4y$，得到 $z(0,0)=0$，$z(0,3)=12$，$z(2,5)=26$，$z(4,4)=28$，$z(6,0)=18$. 所以 $z_{\max}=28$，故选 C.

9. 已知抛物线关于 x 轴对称，它的顶点在坐标原点 O，并且经过点 $M(2,y_0)$. 若点 M 到该抛物线焦点的距离为 3，则 $|OM|=$（ ）

A. $2\sqrt{2}$　　B. $2\sqrt{3}$　　C. 4　　D. $2\sqrt{5}$

【答案】**B**

【解析】

设抛物线方程为 $y^2=4px$，则焦点为 $F(p,0)$，且非退化性给出 $p\neq 0$. 因为 $M(2,y_0)$ 在抛物线上，所以 $y_0^2=8p$，从而 $p>0$. 由 $MF=3$ 得

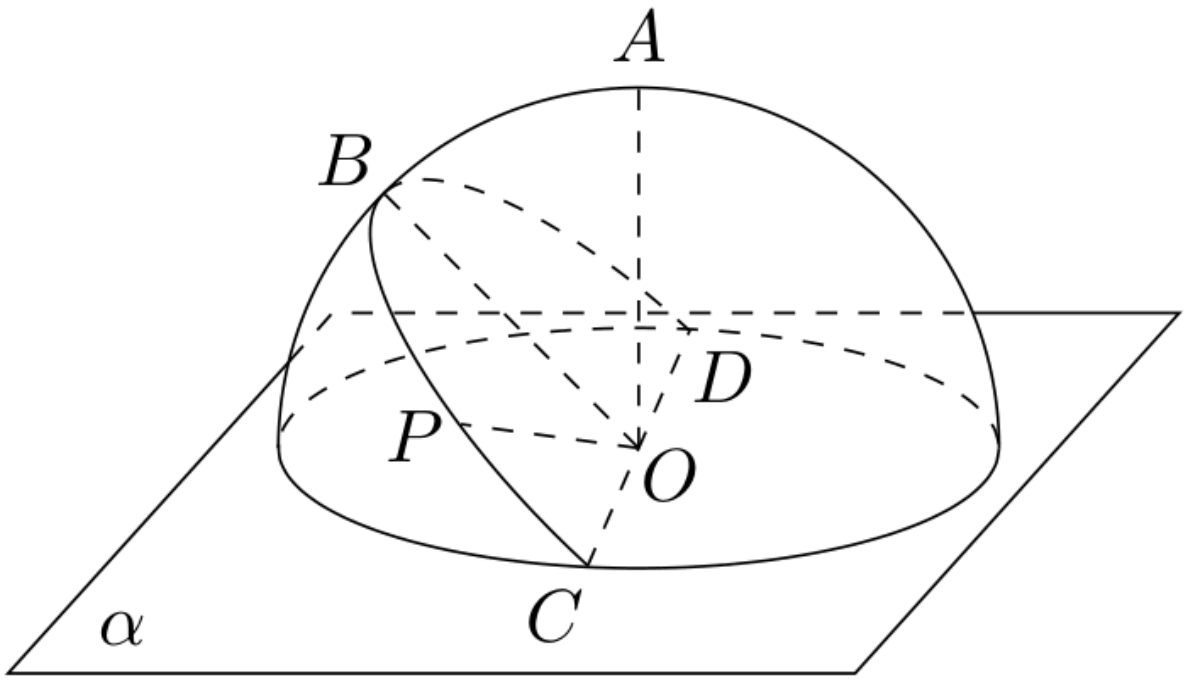
$$9=(2-p)^2+y_0^2=(2-p)^2+8p=(2+p)^2$$

又因 $p>0$，所以 $2+p>0$，从而 $2+p=3$，即 $p=1$. 于是

$$|OM|=\sqrt{2^2+y_0^2}=\sqrt{12}=2\sqrt{3}$$

故选 B.

10. 如图，半径为 R 的半球 O 的底面圆 O 在平面 α 内，过点 O 作平面 α 的垂线交半球面于点 A，过点 O 的直径 CD 与平面 α 成 45° 的平面与半球面相交，所得交线上到平面 α 的距离最大的点为 B，该交线上的一点 P 满足 $\angle BOP=60^\circ$，则 A，P 两点间的球面距离为（ ）



A. $R\arccos\frac{\sqrt{2}}{4}$　　B. $\frac{\pi R}{4}$

C. $R\arccos\frac{\sqrt{3}}{3}$　　D. $\frac{\pi R}{3}$

【答案】**A**

【解析】

设平面 α 为水平面，过球心 O 且与 α 成 45° 的截面为平面 β. 在该截圆中，点 B 到平面 α 的距离最大，所以 OB 在平面 β 内垂直于 $\alpha\cap\beta$，从而 OB 与平面 α 成 45°.

取 $\alpha\cap\beta$ 的方向为水平坐标轴，则半径向量 OB 的竖直分量为 $R\sin 45^\circ$. 由于 P 在同一截圆上且 $\angle BOP=60^\circ$，向量 OP 在该竖直方向上的分量为

$$R\sin 45^\circ\cos 60^\circ=\frac{\sqrt{2}}{4}R$$

而 OA 垂直于 α，故

$$\cos\angle AOP=\frac{\overrightarrow{OA}\{\cdot\}\overrightarrow{OP}}{R^2}=\frac{\sqrt{2}}{4}$$

球面上两点间的距离等于半径乘以对应的圆心角，所以 A，P 两点间的球面距离为

$$R\angle AOP=R\arccos\frac{\sqrt{2}}{4}$$

故选 A.

11. 方程 $ay=b^2x^2+c$ 中的 a，b，$c\in\{-2,0,1,2,3\}$，且 a，b，c 互不相同. 在所有这些方程所表示的曲线中，不同的抛物线共有（ ）

A. 28 条　　B. 32 条　　C. 36 条　　D. 48 条

【答案】**B**

【解析】

要表示抛物线，必须有 $a\neq 0$ 且 $b\neq 0$，此时方程可写为

$$y=\frac{b^2}{a}x^2+\frac{c}{a}$$

其中 a 可取 -2，1，2，3，而 b^2 只有 1，4，9 三种值，分别对应 $b=1$、$b=+-2$、$b=3$. 固定 a 和 b^2 后，允许的不同 c 产生不同的抛物线；当 $b^2=4$ 时，$b=2$ 与 $b=-2$ 只改变 b 的符号，产生同一个方程，因此应合并计数. 下面各组的二次项系数 $\frac{b^2}{a}$ 彼此不同，所以不同 a 或 b^2 的组之间不会重复.

当 $a=-2$ 时，$b^2=1$ 对应 $b=1$，可取 $c\in\{0,2,3\}$，有 3 个；$b^2=4$ 时 $b=-2$ 与 a 相同，只能取 $b=2$，可取 $c\in\{0,1,3\}$，有 3 个；$b^2=9$ 对应 $b=3$，可取 $c\in\{0,1,2\}$，有 3 个，共 9 条.

当 $a=1$ 时，$b^2=1$ 不可取；$b^2=4$ 时，$b=2$ 或 $b=-2$，合并后可取 $c\in\{0,-2,2,3\}$，有 4 个；$b^2=9$ 时可取 $c\in\{0,-2,2\}$，有 3 个，共 7 条.

当 $a=2$ 时，$b^2=1$ 可取 $c\in\{-2,0,3\}$，有 3 个；$b^2=4$ 时 $b=2$ 不可取，只能取 $b=-2$，还需排除 $a=2$ 和 $b=-2$，故 $c\in\{0,1,3\}$，有 3 个；$b^2=9$ 时可取 $c\in\{-2,0,1\}$，有 3 个，共 9 条.

当 $a=3$ 时，$b^2=1$ 可取 $c\in\{-2,0,2\}$，有 3 个；$b^2=4$ 时 $b=2$ 或 $b=-2$，合并后可取 $c\in\{-2,0,1,2\}$，有 4 个；$b^2=9$ 不可取，共 7 条.

因此不同的抛物线共有

$$9+7+9+7=32\text{ 条}$$

故选 B.

12. 设函数 $f(x)=(x-3)^3+x-1$，$\{a_n\}$ 是公差不为 0 的等差数列，$f(a_1)+f(a_2)+\ldots+f(a_7)=14$，则 $a_1+a_2+\ldots+a_7=$（ ）

A. 0　　B. 7　　C. 14　　D. 21

【答案】**D**

【解析】

设等差数列的公差为 $d \neq 0$，并令 $a_4 = 3 + t$. $a_{4+k} = 3 + t + kd$，$(k = -3, -2, ldots, 3)$. 由 $f(x) = (x-3)^3 + x - 1$，有

$$begin{aligned} \sum_{k=-3}^{3} f(a_{4+k}) = \sum_{k=-3}^{3} (t+kd)^3 + \sum_{k=-3}^{3} (3+t+kd) - 7 \\ = 7t^3 + 3td^2 \sum_{k=-3}^{3} k^2 + 7t + 14 \\ = 7t^3 + 84td^2 + 7t + 14 .end{aligned}$$

这里利用了 $\sum_{k=-3}^{3} k = \sum_{k=-3}^{3} k^3 = 0$，以及 $\sum_{k=-3}^{3} k^2 = 28$. 题设给出该和为 14，故

$$7t\left(t^2 + 12d^2 + 1\right) = 0$$

由于 $t^2 + 12d^2 + 1 > 0$，所以 $t = 0$，即 $a_4 = 3$. 于是

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_7 = 7a_4 = 21$$

故选 D.

填空题

13. 函数 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-2x}}$ 的定义域是_____{}（用区间表示）.

【答案】$\left(-\infty, \frac{1}{2}\right)$

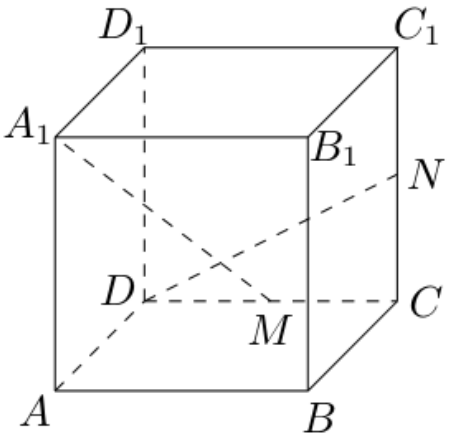
【解析】

由于根式在分母中，必须满足

$$1 - 2x > 0$$

解得 $x < \frac{1}{2}$，所以函数的定义域为 $\left(-\infty, \frac{1}{2}\right)$.

14. 如图，在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中，M，N 分别是 CD，$\mathbb{C}_1$ 的中点，则异面直线 A_1M 与 DN 所成角的大小是_____{}.



【答案】90°

【解析】

设正方体棱长为 1，建立直角坐标系，取 $A(0,0,0)$，$B(1,0,0)$，$C(1,1,0)$，$D(0,1,0)$，$A_1(0,0,1)$. 由 M，N 分别为 CD，$\mathbb{C}_1$ 的中点，得 $M\left(\frac{1}{2},1,0\right)$，$N\left(1,1,\frac{1}{2}\right)$. 于是可取两条异面直线的方向向量为 $\overrightarrow{A_1M}=\left(\frac{1}{2},1,-1\right)$，$\overrightarrow{DN}=\left(1,0,\frac{1}{2}\right)$. 它们的数量积为

$$\overrightarrow{A_1M}cdotarrow(DN)=\frac{1}{2}-\frac{1}{2}=0$$

所以两直线所成的角为 90°.

15. 椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{5}=1$（$a$ 为定值，且 $a>\sqrt{5}$）的左焦点为 F，直线 $x=m$ 与椭圆相交于点 A，B，$\triangle FAB$ 的周长的最大值是 12，则该椭圆的离心率是_____{}.

【答案】$\frac{2}{3}$

【解析】

记椭圆的半长轴、半短轴和半焦距分别为 a，$b=\sqrt{5}$，$c=\sqrt{a^2-5}$. 设直线 $x=m$ 与椭圆交于 $A(m,y)$，$B(m,-y)$，其中 $y=bsqrt\left(1-\frac{m^2}{a^2}\right)$. 由于 $F(-c,0)$，有

$$FA=FB=\sqrt{(m+c)^2+y^2}=\sqrt{a^2+2mc+\frac{c^2m^2}{a^2}}=a+\frac{cm}{a}$$

因此三角形 FAB 的周长为

$$L=2\left(a+\frac{cm}{a}\right)+2bsqrt\left(1-\frac{m^2}{a^2}\right)$$

令 $t=\frac{m}{a}$，则 $-1leqtleq1$，从而

$$L=2\left(a+ct+bsqrt\left(1-t^2\right)\right)$$

由柯西不等式，

$$ct+bsqrt\left(1-t^2\right)leqsqrt\left(c^2+b^2\right)\sqrt{t^2+1-t^2}=a$$

当 $t=\frac{c}{a}$ 时等号成立，且 $0<\frac{c}{a}<1$，该取值在 $[-1,1]$ 内. 因此周长最大值为 $4a$. 由 $4a=12$，得 $a=3$，所以

$$e=\frac{c}{a}=frac\left\{\sqrt{a^2-5}\right\}a=\frac{\sqrt{4}}{3}=\frac{2}{3}$$

16. 设 a，b 为正实数. 现有下列命题： begin{circlelist} item 若 $a^2-b^2=1$，则 $a-b<1$； item 若 $\frac{1}{b}-\frac{1}{a}=1$，则 $a-b<1$； item 若 $|\sqrt{a}-\sqrt{b}|=1$，则 $|a-b|<1$； item 若 $|a^3-b^3|=1$， end{circlelist} 则 $|a-b|<1$. 其中的真命题有_____{}（写出所有真命题的编号）.

【答案】[1][4]

【解析】

对于命题 [1]，由 $a^2-b^2=1$ 得

$$(a-b)(a+b)=1$$

又因 a，$b>0$，有 $a^2=1+b^2>1$，所以 $a>1$，并且 $a>b$. 因此 $a+b>1$，从而 $a-b=\frac{1}{(a+b)}<1$，命题 [1] 正确.

命题 [2] 中，取 $a=2$，$b=\frac{2}{3}$，则 $\frac{1}{b}-\frac{1}{a}=\frac{3}{2}-\frac{1}{2}=1$，$a-b=\frac{4}{3}>1$， 所以命题 [2] 错误.

命题 [3] 中，取 $a=4$，$b=1$，则 $|\sqrt{a}-\sqrt{b}|=1$，但 $|a-b|=3>1$，所以命题 [3] 错误.

对于命题 [4]，不妨设 $a>b>0$. 由

$$a^3-b^3=(a-b)\left(a^2+ab+b^2\right)=1$$

得

$$a-b=\frac{1}{a^2+ab+b^2}$$

又因为 $a^3=b^3+1>1$，所以 $a>1$，从而 $a^2+ab+b^2>a^2>1$，故 $a-b<1$. 若 $b>a>0$，交换两者可得 $b^3-a^3=1$，从而 $b-a=\frac{1}{(b^2+ab+a^2)}<1$. 因此无论哪一个数较大，都有 $|a-b|<1$，命题 [4] 正确. 真命题的编号为 [1]，[4].

解答题

17. 某居民小区有两个相互独立的安全防范系统（简称系统）A 和 B，系统 A 和 B 在任意时刻发生故障的概率分别为 $\frac{1}{10}$ 和 p.

1. (1) 若在任意时刻至少有一个系统不发生故障的概率为 $\frac{49}{50}$，求 p 的值；
2. (2) 求系统 A 在 3 次相互独立的检测中不发生故障的次数大于发生故障的次数的概率.

【解析】

1. （1）设系统 A，B 发生故障的事件分别为 A_0，B_0. 由题意，

$P(A_0)=\frac{1}{10}, P(B_0)=p$. 两系统相互独立，且至少有一个系统不发生故障的对立事件是两个系统同时发生故障，所以

$$1-P(A_0\cap B_0)=\frac{49}{50}$$

因此 $1-\frac{1}{10}p=\frac{49}{50}$，$\frac{1}{10}p=\frac{1}{50}$，$p=\frac{1}{5}$.

1. （2）设系统 A 在 3 次检测中不发生故障的次数为 X，则

$$X\sim B\left(3,\frac{9}{10}\right)$$

不发生故障的次数大于发生故障的次数，等价于 $X>3-X$，即 $X=2$ 或 $X=3$. 所求概率为

$$begin\{aligned\}P(X=2)+P(X=3)=C_3^2\left(\frac{9}{10}\right)^2\frac{1}{10}+\left(\frac{9}{10}\right)^3\backslash=\frac{243}{250}.end\{aligned\}$$

18. 已知函数 $f(x)=\cos^2\frac{x}{2}-\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}-\frac{1}{2}$.

1. (1) 求函数 $f(x)$ 的最小正周期和值域.
2. (2) 若 $f(\alpha)=\frac{3\sqrt{2}}{10}$，求 $\sin 2\alpha$ 的值.

【解析】

1. （1）利用二倍角公式，

$$f(x)=\frac{1+\cos x}{2}-\frac{\sin x}{2}-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}(\cos x-\sin x)=\frac{\sqrt{2}}{2}\cos\left(x+\frac{\pi}{4}\right)$$

因此 $f(x)$ 的最小正周期为 2π，值域为 $\left[-\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2}\right]$.

1. （2）由题设，

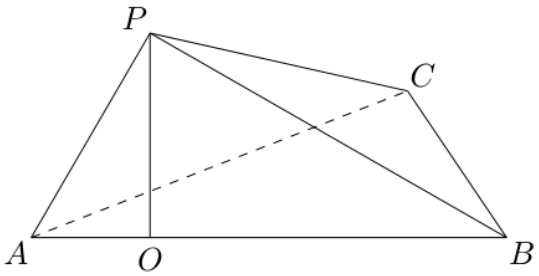
$\frac{1}{2}(\cos\alpha-\sin\alpha)=\frac{3\sqrt{2}}{10}$，$\cos\alpha-\sin\alpha=\frac{3\sqrt{2}}{5}$. 两边平方，得

$$1-\sin 2\alpha=\frac{18}{25}$$

所以 $\sin 2\alpha=\frac{7}{25}$.

19. 如图，在三棱锥 $P-ABC$ 中，$\angle APB=90^\circ$，$\angle PAB=60^\circ$，$AB=BC=CA$，点 P 在平面 ABC 内的射影 O 在 AB 上.

1. (1) 求直线 PC 与平面 ABC 所成角的正弦值；
2. (2) 求二面角 $B-AP-C$ 的余弦值.



【解析】

1. （1）取正三角形 ABC 的边长为 1，建立空间直角坐标系，令 $A(0,0,0)$，$B(1,0,0)$，$C\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$.

因为 O 在 AB 上，所以可设 $O(t,0,0)$，并设 $P(t,0,h)$，其中 $h>0$. 由 $\angle PAB=60^\circ$，得 $\frac{t}{\sqrt{t^2+h^2}}=\cos 60^\circ=\frac{1}{2}$，从而 $h^2=3t^2$. 又由 $\angle APB=90^\circ$，有 $\overrightarrow{PA}cdotarrow(PB)=0$，得 $t(t-1)+h^2=0$，即 $h^2=t(1-t)$. 联立得 $3t^2=t(1-t)$. 由于 $t>0$，所以 $t=\frac{1}{4}$，$h=\frac{\sqrt{3}}{4}$.

于是 $\overrightarrow{PC}=\left(\frac{1}{4},\frac{\sqrt{3}}{2},-\frac{\sqrt{3}}{4}\right)$，且 $|PC|=1$. 平面 ABC 为水平面，所以直线 PC 与平面 ABC 所成角的正弦值为方向向量竖直分量的绝对值与向量长度之比，即

$$\sin\theta=\frac{\frac{\sqrt{3}}{4}}{1}=\frac{\sqrt{3}}{4}$$

1. （2）平面 BAP 的方程为 $y=0$，可取其法向量 $\boldsymbol{n}_1=(0,1,0)$. 又 $\overrightarrow{AP}=\left(\frac{1}{4},0,\frac{\sqrt{3}}{4}\right)$，$\overrightarrow{AC}=\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$.

因此平面 CAP 的一个法向量为

$$\boldsymbol{n}_2=\overrightarrow{AP}timesarrow(AC)=\frac{1}{8}\left(-3,\sqrt{3},\sqrt{3}\right)$$

二面角取锐角时，其余弦为两个法向量夹角余弦的绝对值，故

$$\cos\phi=\frac{|\boldsymbol{n}_1cdotbold(n)_2|}{|\boldsymbol{n}_1|\,|\boldsymbol{n}_2|}=\frac{\frac{\sqrt{3}}{8}}{\frac{\sqrt{15}}{8}}=\frac{\sqrt{5}}{5}$$

20. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，常数 $\lambda>0$，且 $\lambda a_1a_n=S_1+S_n$. 对一切正整数 n 都成立.

1. (1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 设 $a_1>0$，$\lambda=100$. 当 n 为何值时，数列 $\{lg\frac{1}{a_n}\}$ 的前 n 项和最大.

【解析】

1. （1）令 $n=1$，由题设得

$$\lambda a_1^2=2a_1$$

所以 $a_1=0$ 或 $a_1=\frac{2}{\lambda}$. 若 $a_1=0$，则原等式变为 $S_n=0$. 由 $a_n=S_n-S_{n-1}$，其中约定 $S_0=0$，可得 $a_n=0$ 对一切正整数 n 成立；反过来全零数列确有 $S_1=S_n=0$，满足原等式.

若 $a_1=\frac{2}{\lambda}$，对任意 $ngeq2$，分别写出题设中 n 与 $n-1$ 时的等式并相减，得

$$\lambda a_1(a_n-a_{n-1})=a_n$$

由于 $\lambda a_1=2$，所以 $a_n=2a_{n-1}$，从而 $a_n=\frac{2^n}{\lambda}$，$(ngeq1)$. 还需验证这两个候选数列确实满足原条件：全零数列有 $S_1=S_n=0$，故等式两边均为 0；若 $a_n=\frac{2^n}{\lambda}$，则 $S_n=\frac{2^{n+1}-2}{\lambda}$，$\lambda a_1a_n=\frac{2^{n+1}}{\lambda}=\frac{2}{\lambda}+\frac{2^{n+1}-2}{\lambda}=S_1+S_n$. 因此数列的通项有两种可能：全零数列，或 $a_n=\frac{2^n}{\lambda}$.

1. （2）由 $a_1>0$ 可知取第二种情形. 令

$$T_n=\sum_{k=1}^{n}l\frac{g(1)}{a_k}$$

当 $\lambda=100$ 时，$a_k=\frac{2^k}{100}$，所以

$$l\frac{g(1)}{a_k}=l\frac{g(100)}{2^k}=2-klg2$$

进而

$$T_n=2n-\frac{n(n+1)}{2}lg2$$

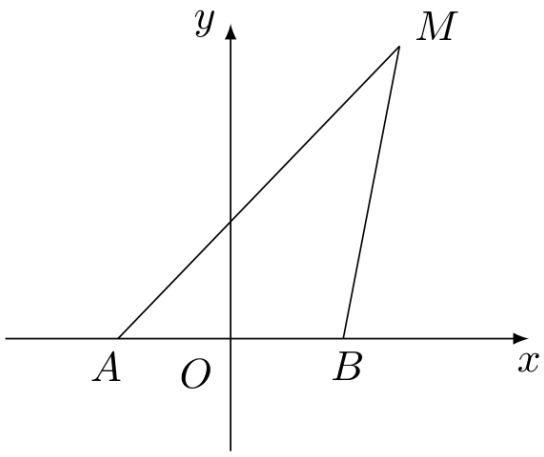
考察相邻两项之差，

$$T_{n+1}-T_n=2-(n+1)lg2$$

因为 $2^6<100<2^7$，所以 $6lg2<2<7lg2$. 故当 $nleq5$ 时 $T_{n+1}-T_n>0$，当 $ngeq6$ 时 $T_{n+1}-T_n<0$. 因此 T_n 在 $n=6$ 时取得最大值.

21. 如图，动点 M 与两定点 $A(-1,0)$，$B(1,0)$ 构成 $\triangle MAB$，且直线 MA，MB 的斜率之积为 4. 设动点 M 的轨迹为 C.

1. (1) 求轨迹 C 的方程；
2. (2) 设直线 $y=x+m$（$m>0$）与 y 轴相交于点 P. 与轨迹 C 相交于点 Q，R，且 $|PQ|<|PR|$，求 $\frac{|PR|}{|PQ|}$ 的取值范围.



【解析】

1. (1) 设 $M(x,y)$. 由于 MAB 为三角形，$y\neq 0$，且 $x\neq +-1$. 两直线的斜率分别为 $k_{MA}=\frac{y}{x+1}$，$k_{MB}=\frac{y}{x-1}$. 由斜率之积为 4，得 $\frac{y^2}{(x+1)(x-1)}=4$，$y^2=4(x^2-1)$. 所以轨迹 C 的方程为

$$x^2-\frac{y^2}{4}=1$$

（其中取 $y\neq 0$ 的点；所以轨迹是该双曲线除去两个顶点 $(+-1,0)$）.

1. (2) 直线 $y=x+m$ 与 y 轴交于 $P(0,m)$. 将 $y=x+m$ 代入轨迹方程，得 $(x+m)^2=4(x^2-1)$, $3x^2-2mx-(m^2+4)=0$. 记 $s=\sqrt{m^2+3}$, 则两个交点的横坐标为 $x_-=\frac{m-2s}{3}<0$, $x_+=\frac{m+2s}{3}>0$. 直线上的点 $(x,x+m)$ 到 P 的距离为 $\sqrt{2}|x|$. 由于 $m>0$，有 $x_++x_-=2\frac{m}{3}>0$，所以 $x_+>-x_-$，从而较近的交点对应 x_-，较远的交点对应 x_+. 因此

$$\frac{|PR|}{|PQ|}=\frac{x_+}{-x_-}=\frac{m+2s}{2s-m}$$

当 $m=1$ 时，较近的交点为 $(-1,0)$，不属于轨迹 C，故由题设 Q，R 均在轨迹 C 上可知 $m\neq 1$. 令 $u=\frac{m}{s}$，则 $0<u<1$，并且

$$\frac{|PR|}{|PQ|}=\frac{u+2}{2-u}$$

该函数的导数为

$$\left(\frac{u+2}{2-u}\right)'=\frac{4}{(2-u)^2}>0$$

所以它在 $0<u<1$ 上单调递增. 又

$$u'(m)=\frac{3}{(m^2+3)^{\frac{3}{2}}}>0$$

故 m 从 0 增大到 $+\infty$ 时 u 严格递增. 当 $m=1$ 时，$u=\frac{1}{2}$，对应的比值为 $\frac{5}{3}$. 排除 $m=1$ 后，取值范围为

$$\left(1,\frac{5}{3}\right)\cup\left(\frac{5}{3},3\right)$$

22. 已知 a 为正实数，n 为自然数，抛物线 $y=-x^2+\frac{a^n}{2}$ 与 x 轴正半轴相交于点 A. 设 $f(n)$ 为该抛物线在点 A 处的切线在 y 轴上的截距.

1. (1) 用 a 和 n 表示 $f(n)$；
2. (2) 求对所有 n 都有 $\frac{f(n)-1}{f(n)+1}\geq\frac{n}{n+1}$ 成立的 a 的最小值；
3. (3) 当 $0<a<1$ 时，比较 $\frac{1}{f(1)-f(2)}+\frac{1}{f(2)-f(4)}+\cdots+\frac{1}{f(n)-f(2n)}$ 与 $6\cdot\frac{f(1)-f(n+1)}{f(0)-f(1)}$ 的大小，并说明理由.

【解析】

1. (1) 抛物线方程为 $y=-x^2+\frac{a^n}{2}$，其正半轴交点为

$$A\left(\frac{a^{\frac{n}{2}}}{\sqrt{2}},0\right)$$

在点 A 处的切线斜率为 $-2x_A=-\sqrt{2}a^{\frac{n}{2}}$，所以切线方程为

$$y=-2x_{A(x-x_A)}$$

令 $x=0$，得到 y 轴截距

$$f(n)=2x_A^2=a^n$$

1. (2) 由 $a>0$，有 $f(n)+1=a^n+1>0$，所以题设不等式等价于

$$(n+1)(a^n-1)geqn(a^n+1)$$

即

$$a^ngeq2n+1$$

取 $n=1$，必有 $ageq3$. 反之，若 $a=3$，由二项式不等式

$$3^n=(1+2)^ngeq1+2n$$

可知对所有正整数 n 都满足要求. 因此 a 的最小值为 3.

1. (3) 当 $0<a<1$ 时，由 $f(k)=a^k$，左边记为 L，右边记为 R，则

$$L=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{a^k-a^{2k}}=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{a^{k(1-a^k)}}$$

并且

$$R=6\frac{a-a^{n+1}}{1-a}=6\sum_{k=1}^{n}a^k$$

对任意 $x\in(0,1)$，令 $h(x)=x^2(1-x)$，则

$$h'(x)=x(2-3x)$$

所以 h 在 $0<x<\frac{2}{3}$ 上递增，在 $\frac{2}{3}<x<1$ 上递减，从而在 $x=\frac{2}{3}$ 处取得最大值 $\frac{4}{27}$. 因此

$$6x^2(1-x)le\frac{q(8)}{9}<1$$

令 $x=a^k$，即得

$$\frac{1}{a^{k(1-a^k)}}>6a^k$$

对 $k=1,2,ldots,n$ 求和，得到 $L>R$，所以左边的式子大于右边的式子.